

## 任务 D：基于 GAN 的人头图像生成

### 背景

生成对抗网络（GAN）是一种强大的生成模型，通过生成器与判别器的对抗训练，能够生成高质量的数据样本。本项目旨在利用 GAN 模型实现人头图像的生成，探索其在图像生成领域的应用。

### 项目目标

- 理解 GAN 的基本原理，包括生成器与判别器的对抗训练过程。
- 复现一个基于 GAN 的人头图像生成系统。
- 在选定的数据集上训练模型，并生成高质量的人头图像。

### 说明

模型选择：可以参考以下 GAN 模型或其改进版本：

- DCGAN（Deep Convolutional GAN）：适用于图像生成的经典 GAN 模型。
- StyleGAN：能够生成高质量且多样化的图像。
- CycleGAN：适用于图像风格迁移任务，可尝试生成特定风格的人头图像。

数据集：可以使用以下公开的人脸数据集：

- CelebA：包含超过 20 万张名人头像的图像数据集。大小 1.3G
- LFW（Labeled Faces in the Wild）：包含超过 1.3 万张人脸图像，适用于小规模实验。大小 118M

评估指标：使用以下指标评估生成图像的质量：

- FID（Fréchet Inception Distance）：衡量生成图像与真实图像之间的分布距离。
- IS（Inception Score）：衡量生成图像的多样性与清晰度。

### 基本要求

- 实现基础的 GAN 模型（如 DCGAN）并进行人头图像生成。
- 在选定数据集上训练模型，生成高质量的人头图像。
- 测试两张人头图像之间线性插值的一系列结果。
- 使用 FID 或 IS 评估生成图像的质量。

### Bonus 任务

- 对比改进的 GAN 模型（如 StyleGAN 或 CycleGAN）与基础模型的性能差异。
- 探索解决 GAN 训练中的模式崩溃问题，并提出改进方法。

### 参考资料与论文

论文“Generative Adversarial Nets” [arXiv:1406.2661]。

DCGAN：论文“Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks” [arXiv:1511.06434]。

StyleGAN：论文“A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks” [arXiv:1812.04948]。

CycleGAN：论文“Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks” [arXiv:1703.10593]。